

诚实考试吾心不虚，公平竞争方显实力；考试失败尚有机会，考试舞弊前功尽弃。

上海财经大学《数理统计》课程 期末样卷

姓名：_____

学号：_____

班级：_____

一、判断题（每小题 2 分，共计 10 分）

1. 一个参数的极大似然估计总是存在且唯一。 (____)
2. 有效估计量一定是 MVUE，反之则不一定。 (____)
3. 一个参数的充分统计量必然唯一存在。 (____)
4. 假设样本 $X_1, \dots, X_n$ 取自正态分布 $N(\theta, \sigma_0^2)$ ，其中 σ_0 已知。考虑假设 $H_0: \theta = \theta_0$ vs $H_1: \theta \neq \theta_0$ 的似然比检验，则得到的拒绝域是一个依赖于统计量 $\bar{X}$ 的拒绝域。 (____)
5. 假设样本 $X_1, \dots, X_n$ 取自正态分布 $N(0, \theta)$ ，则 $Y = \sum_{i=1}^n X_i^2$ 为 θ 的一个完备充分统计量。 (____)

二、单选题（每小题 3 分，共计 15 分）

1. 假设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自正态分布 $N(\theta, \sigma_0^2)$ 的样本，其中 σ_0 已知。下列统计量中，不是 θ 的（联合）充分统计量的是 (____)
 - A. $\bar{X}$
 - B. $(X_1 + \dots + X_m, X_{m+1} + \dots + X_n)^T$
 - C. $\sum_{i=1}^n X_i^2$
 - D. $\sum_{i=1}^n X_i / \sigma_0$
2. 下列分布中，属于正则指数分布类的是 (____)
 - A. 均匀分布 $U[0, \theta]$
 - B. 拉普拉斯分布，其 p.d.f. 为 $f(x; \theta) = \frac{1}{2\theta} \exp\left(-\frac{|x|}{\theta}\right)$, $-\infty < x < \infty$
 - C. “平移的指数分布”，其 p.d.f. 为 $f(x; \theta) = e^{-(x-\theta)}$, $x > \theta$
 - D. 正态分布 $N(\theta, \theta^2)$
3. 下面 θ 的估计量中，不为 θ 的 MVUE 的是 (____)
 - A. 取自 $U[0, \theta]$ 的样本，估计量 $\hat{\theta} = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$
 - B. 取自 $N(\theta, \sigma_0^2)$ 的样本 (σ_0^2 已知)，估计量 $\hat{\theta} = \bar{X}$
 - C. 取自 $Po(\theta)$ 的样本，估计量 $\hat{\theta} = \bar{X}$

D. 取自 $Exp(1/\theta)$ 的样本, 估计量 $\hat{\theta} = \bar{X}$

4. 假设 $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计量, 下列说法正确的是 ()

A. $g(\hat{\theta})$ 一定为 $g(\theta)$ 的无偏估计量

B. $\hat{\theta}$ 的有效性一定不超过 1

C. 若有一个充分统计量 Y , 并且 $\hat{\theta}$ 为 Y 的函数, 则 $\hat{\theta}$ 必为 MVUE

D. 若 $\hat{\theta}'$ 为另一个无偏估计量, 则 $\hat{\theta} - \hat{\theta}'$ 也是无偏估计量

5. 假设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自 $Exp(\theta)$ 的样本。对于检验问题 $H_0: \theta = 1$ vs $H_1: \theta = 2$, 最优拒绝域应该形如 ()

A. $\{\sum_{i=1}^n X_i \leq c\}$ (其中 $c > 0$)

B. $\{\sum_{i=1}^n X_i \geq c\}$ (其中 $c > 0$)

C. $\{\sum_{i=1}^n X_i \leq c_1 \quad \sum_{i=1}^n X_i \geq c_2\}$ (其中 $c_2 > c_1 > 0$)

D. $\{c_1 \leq \sum_{i=1}^n X_i \leq c_2\}$ (其中 $c_2 > c_1 > 0$)

三、计算题 (共计 75 分)

1. (12 分)

假设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自 $Bernoulli(\theta)$ 分布的样本。

(1) (6 分) 请计算 Fisher 信息量 $I(\theta)$ 。(采用一种方法即可)

(2) (6 分) 对于检验问题

$$H_0: \theta = \frac{1}{2} \quad \text{vs} \quad H_1: \theta \neq \frac{1}{2}$$

分别计算出似然比检验统计量 $\chi_L^2 = -2 \log \Lambda$ 、Wald-型检验统计量 $\chi_W^2 = nI(\hat{\theta})(\hat{\theta} - \theta_0)^2$ 、以及得分型检验统计量 $\chi_R^2 = \left\{ \frac{l'(\theta_0)}{\sqrt{nI(\theta_0)}} \right\}^2$ 。(其中 $\hat{\theta}$ 为 θ 的极大似然估计, $\theta_0 = 1/2$)

2. (18 分)

假设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $Exp\left(\frac{1}{\theta^2}\right)$ 分布的样本, 其中 $\theta > 0$ 。目标是估计 θ 。

(1) (6 分) 找出 θ 的极大似然估计。

(2) (6 分) 计算 θ 的无偏估计的 RCB (即 Rao-Cramer 下界)。

(3) (6 分) 已知 $E(\sqrt{X}) = c\theta$, 其中 $0 < c < \sqrt{\frac{4n}{4n+1}}$ 为某一已知常数。由此找出 θ 的一个无偏估计, 并计算其有效性。

3. (12 分)

假设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自 Pareto 分布的样本, 其 p.d.f. 为

$$f(x; \alpha, c) = \begin{cases} \frac{\alpha c^\alpha}{x^{\alpha+1}}, & x > c \\ 0, & x \leq c \end{cases}$$

- (1) (6 分) 如果 $c = c_0$ 已知, α 未知, 请判断其是否属于指数分布类, 并找出一个 α 的充分统计量。
- (2) (6 分) 如果 $\alpha = \alpha_0$ 已知, c 未知, 请判断其是否属于指数分布类, 并找出一个 c 的充分统计量。

4. (13 分)

假设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 Poisson 分布 $Po(\theta)$ 的样本。请找到 $g(\theta) = a\theta^2 + b\theta + c$ 的 MVUE, 其中 a, b, c 均为给定常数。

5. (20 分)

假设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $Bin(2, \theta)$ 分布 (即试验次数为 2, 每次成功概率为 θ 的二项分布) 的样本。希望找到 $g(\theta) = \theta(1 - \theta)$ 的 MVUE。

- (1) (5 分) 找出 $g(\theta)$ 的一个只依赖于 X_1 的无偏估计量 Y_2 。
- (2) (10 分) 根据 Rao-Blackwell 定理, 找出 $g(\theta) = \theta(1 - \theta)$ 的 MVUE。 (即找到完备充分统计量 Y_1 , 再计算 $E(Y_2 | Y_1 = y_1)$, 随后可以得到 MVUE)
- (3) (5 分) 通过计算 $E(Y_1)$ 与 $E(Y_1^2)$, 试直接构造一个 Y_1 的函数, 使其为 $g(\theta)$ 的 MVUE。